



單元練習

一、單選題

★ 為進階題

▶ 附動態解題

1 下列何者為氧化還原反應？

- (A) 利用 SO_2 漂白衛生筷
(B) 水蒸氣被 CaCl_2 吸收
(C) 澄清石灰水通入二氧化碳後產生混濁沉澱
(D) 碘晶體昇華
(E) 將灰石 (CaCO_3) 加熱分解成石灰 (CaO)

2 超導體為具有零電阻及反磁性的物質，以 Y_2O_3 、 BaCO_3 及 CuO 為原料，經研磨燒結可合成一高溫超導物質 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$ 。現欲合成 0.50 莫耳此高溫超導物，依化學計量比例，需取 Y_2O_3 、 BaCO_3 及 CuO 的莫耳數分別為下列何者？

- (A) 0.50, 0.50, 0.50 (B) 0.25, 1.0, 1.5 (C) 0.50, 1.0, 1.5
(D) 1.0, 0.25, 0.5 (E) 0.5, 0.25, 3.0

3 將 10 克的碳酸鈣加熱分解，只獲得 1.1 克的 CO_2 ，試問該反應的產量百分率及可以獲得氧化鈣多少克？ ($\text{Ca} = 40$)

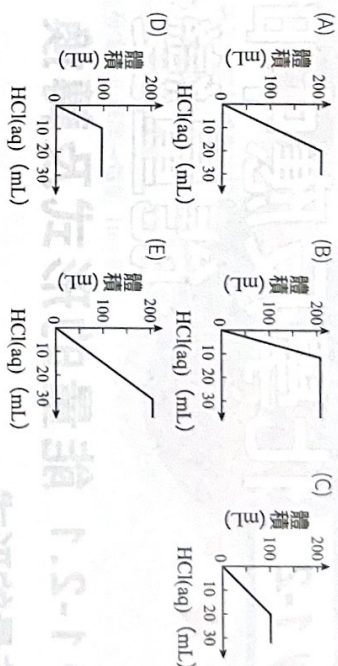
- (A) 25%, 1.4 克 (B) 35%, 2.4 克 (C) 75%, 2.8 克
(D) 90%, 3.3 克 (E) 100%, 5.6 克

4 氣體在同溫同壓下，其體積與莫耳數成正比。某一反應之反應物與生成物均為氣體，而附表為該反應在反應前、後，反應物與生成物之體積變化關係，試問該反應之方程式為何者？

體積	A (g)	B (g)	C (g)	D (g)
反應前	150 mL	100 mL	0 mL	0 mL
反應後	0 mL	50 mL	150 mL	100 mL

- (A) $3\text{A(g)} + 2\text{B(g)} \rightarrow \text{C(g)} + 4\text{D(g)}$ (B) $\text{A(g)} + \text{B(g)} \rightarrow \text{C(g)} + 4\text{D(g)}$
(C) $2\text{A(g)} + \text{B(g)} \rightarrow \text{C(g)} + 4\text{D(g)}$ (D) $2\text{A(g)} + 3\text{B(g)} \rightarrow 4\text{C(g)} + \text{D(g)}$
(E) $3\text{A(g)} + \text{B(g)} \rightarrow 3\text{C(g)} + 2\text{D(g)}$

5 於 0°C 、1 大氣壓下，在 0.43 克金屬鎂上逐滴加入 1.0 M 的鹽酸使其充分反應，以收集到的氫氣體積為縱座標、加入鹽酸的體積為橫座標作圖，下列圖示何者最正確？



6 鋅銅合金 100 克，將其與足量之氯化氫作用於 STP 下可收集得氫氣 11.2 升，則此合金中含銅的百分率為下列何者？ ($\text{Zn} = 65.4$, $\text{Cu} = 63.5$)
(A) 32.7% (B) 45.2% (C) 51.3% (D) 67.3% (E) 92.5%

* 7. ~ 8. 為題組

7 火箭中的液態燃料肼 (N_2H_4) 與氧化劑四氧化二氮 (N_2O_4) 反應後生成氮氣與水。今取 64 克的肼與 46 克的四氧化二氮完全反應，試問何者為限量試劑？

- (A) N_2H_4 (B) N_2O_4 (C) N_2 (D) H_2O

8 承上題，若未完全反應，只生成 31.5 克的氮，則該反應的產率為何？
(A) 60% (B) 70% (C) 75% (D) 80% (E) 90%

二、多選題

★ 為進階題

▶ 附動態解題

1 尿素 ($\text{NH}_2)_2\text{CO}$ (分子量 = 60) 是工業上重要的化學原料，也可作為農作物的肥料成分。由氮與二氧化碳反應可得尿素和水，若在高壓反應容器內加入 34 克氮 (分子量 = 17) 與 66 克二氧化碳 (分子量 = 44)，假設氮與二氧化碳完全反應後，則下列有關此反應化學計量的敘述，哪幾項正確？

- (A) 平衡的化學反應式是 $\text{NH}_3(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g}) \rightarrow (\text{NH}_2)_2\text{CO}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
(B) 剩餘 8.5 克的氮未反應 (C) 剩餘 22 克的二氧化碳未反應
(D) 生成 60 克的尿素 (E) 生成 18 克的水 (95 學測)

三、非選題

★ 為進階題

▶ 附動態解題

1 於 600 mL、0.5 M 的 NaCl 中加入 66.2 公克的 $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ ，反應生成 PbCl_2 沉澱，則：

- (1) 何者為限量試劑？
(2) 可生成多少公克的沉澱？ ($\text{Na} = 23$, $\text{Cl} = 35.5$, $\text{Pb} = 207$)

解答



1-2 化學反應中的能量變化

能量變化

1-2.1 能量的形式及轉換

一 能量的形式

能量有各種不同的形式。簡介如下：

光能 (輻射能)	不同波長的電磁波傳遞能量的過程稱為輻射，其能量稱為輻射能。
熱能	來自物質內部粒子的能量狀態。
電磁能	電能與磁能的總稱。
化學能	某些物質由於本身特有的化學組成而擁有的潛在能量，在發生化學反應時，其化學能通常以熱的形式釋放出來，有時也以光能或電能釋出。
機械能 (力學能)	動能與位能合稱為力學能。運動的物體具有動能，重力可造成位能。
核能	原子核內所潛藏的能量。

二 能量的轉換

能量守恒	各種形式的能量可以互相轉換，但總能量固定，遵守能量守恒定律。	
能量轉換補充	水力發電	水的重力位能 → 動能 → 發電機組的動能 → 電能
	光合作用	光能 → 化學能
	螢火蟲發光	化學能 → 光能
	風力發電	動能 → 電能
	天然氣發電	化學能 → 熱能 → 發電機組的動能 → 電能
	燃油汽車	化學能 → 力學能
	電動車	電能 → 力學能
	乾電池	化學能 → 電能
	太陽能電池	光能 → 電能
	電解	電能 → 化學能
能源危機	不同形式的能量可以互相轉換，但都有一部分熱能散失於環境中，造成能源的消耗與危機。	

立即動手

1 能量的轉換

以下哪些屬於一次直接轉換成電能，且能量形式描述正確？

- (A) 乾電池：熱能 → 電能 (B) 水力發電：位能 → 電能
(C) 風力發電：動能 → 電能 (D) 太陽能電池：光能 → 電能
(E) 天然氣發電：化學能 → 電能 (109 學測)

解答

下列有關能量轉換的敘述，哪些正確？

- (A) 光合作用：光能 → 熱能
(B) 照相底片感光：光能 → 化學能
(C) 水力發電：熱能 → 動能 → 電能
(D) 汽油燃燒使汽車行駛：化學能 → 力學能
(E) 乾電池使手電筒/燈具照明：化學能 → 電能 → 光能

解答

向水發電	風力發電	向水發電
風力發電：風能 → 動能 → 發電機組的動能 → 電能	風力發電：風能 → 動能 → 發電機組的動能 → 電能	風力發電：風能 → 動能 → 發電機組的動能 → 電能
向水發電	風力發電	向水發電
風力發電：風能 → 動能 → 發電機組的動能 → 電能	風力發電：風能 → 動能 → 發電機組的動能 → 電能	風力發電：風能 → 動能 → 發電機組的動能 → 電能